

Ειδικά Θέματα Δικτύων

HomeWork-Ατομικό

Μέρος 2^ο

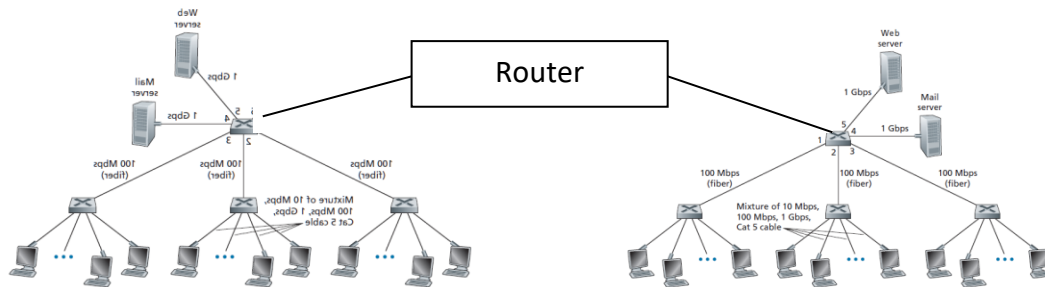
1 Σκοπός

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα πρέπει α) να συνδέσετε δύο LAN χρησιμοποιώντας έναν δρομολογητή β) να δημιουργήσετε VLANs

2 Σύνδεση δύο LAN με χρήση δρομολογητή

Απαιτούμενος εξοπλισμός

1. Δύο εγκατεστημένα τοπικά δίκτυα (όπως δημιουργήθηκαν στο 1^ο μέρος)
2. Έναν δρομολογητή (1941)
3. Καλώδια



Εικόνα 1: Διάγραμμα τοπικού δικτύου προς υλοποίηση (Πηγή Προσαρμογή από το βιβλίο του Kurose)

2.1 Ρύθμιση LAN και εγκατάσταση συνδέσεων LAN

- a. Ρυθμίστε τις φυσικές συνδέσεις για τα τοπικά δίκτυα, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
- b. Ρυθμίστε τις διευθύνσεις IP για το κάθε δίκτυο
 - i. Για το τοπικό δίκτυο (A) χρησιμοποιήστε τις διευθύνσεις IP:
 - 192.168.1.0/16, 192.168.2.0/16 και 192.168.3.0/16
 - ii. Για το τοπικό δίκτυο (B) χρησιμοποιήστε τις διευθύνσεις IP:

- 172.16.1.0/16, 172.16.2.0/16 και 172.16.3.0/16

b. Συνδέστε τα δύο LAN στο δρομολογητή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο (για τη ρύθμιση LAN) [1, 2].

2.2 Έλεγχος λειτουργίας

Χρησιμοποιώντας την εντολή `ping` εξετάστε την από άκρο σε άκρο δυνατότητα επικοινωνίας του δικτύου σας.

2.3 Τεκμηρίωση

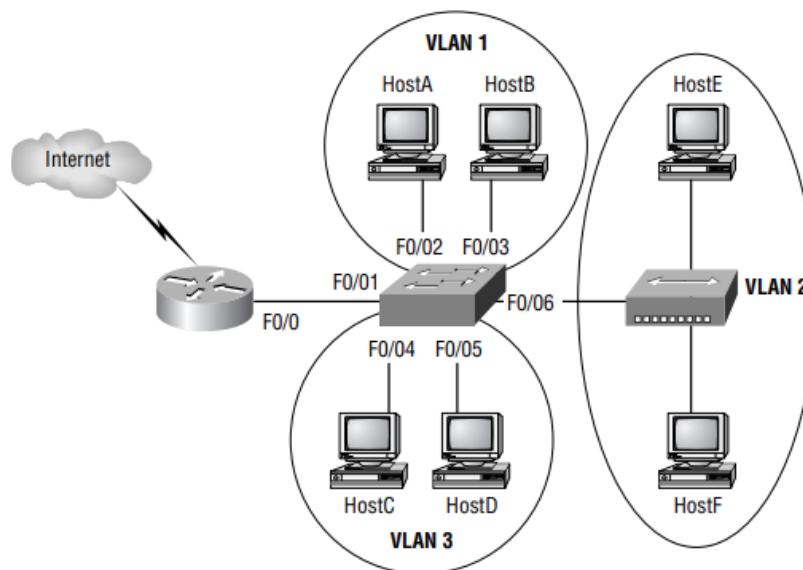
Καταγράψτε σε αναφορά όλη τη διαδικασία υλοποίησης βήμα προς βήμα και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το αν

α) Γιατί ήταν/δεν ήταν επιτυχείς.

β) Τις παρατηρήσεις.

3 Υλοποίηση VLAN

Υλοποιήστε το δίκτυο της εικόνας 2. Βασιστείτε στην αναφορά [1], κεφάλαιο 8.



Εικόνα 2: Τοπικό δίκτυο με VLANs

3.1 Έλεγχος λειτουργίας

Χρησιμοποιώντας την εντολή `ping` εξετάστε την από άκρο σε άκρο δυνατότητα επικοινωνίας του δικτύου σας.

3.2 Τεκμηρίωση

Καταγράψτε σε αναφορά όλη τη διαδικασία υλοποίησης βήμα προς βήμα και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το αν

α) Γιατί ήταν/δεν ήταν επιτυχής.

β) Τις παρατηρήσεις.

4 Bonus (15%)

Αναλύστε, σχεδιάστε και υλοποιείτε VLANs για κάθε Τμήμα. Παρουσιάσατε αναλυτικά την προσέγγισή σας.

5 Εργαλεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό προσομοίωσης από τα:

- Packet Tracer 8.2 (συνίσταται)
- GNS3, ή άλλο σχετικό λογισμικό.

Το Packet Tracer είναι λογισμικό προσομοίωσης που αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την ομάδα του στη Cisco Systems. Το Packet Tracer (PT) είναι ένα εργαλείο που παρέχει διάφορες συσκευές και διάφορα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στη δικτύωση, είτε σε λειτουργία πραγματικού χρόνου είτε σε κατάσταση προσομοίωσης. Περιλαμβάνει

πρωτόκολλα 2ου επιπέδου, όπως Ethernet και PPP, πρωτόκολλα 3ου επιπέδου όπως IP, ICMP και ARP και πρωτόκολλα 4ου επιπέδου όπως TCP και UDP.

6 Παραδοτέα

Αποθηκεύστε την εργασία σας για το 2^ο μέρος με όνομα HW-Part2a-A.M., HW-Part2b-A.M. και HW-Part2c-A.M. Αντίστοιχα για τα ζητούμενα (2), (3) και την αναφορά (τεκμηρίωση) όπου (AM Αριθμός μητρώου)

Συμπίεστε και ανεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο στην πλατφόρμα της ασύγχρονης. (Στη σελίδα του μαθήματος).

7 Αναφορές

- 1 Deal, R., 2003. CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-801). McGraw-Hill Professional.
<https://doc.lagout.org/network/Cisco/CCNA/Sybex%20CCNA%20Cisco%20Certified%20Network%20Associate%20Study%20Guide.5th%20Edition.pdf> (σελίδες 204-212)
- 2 <https://www.youtube.com/watch?v=qMxVNquZnVc>